



■ Bezpečnost údržbových, revizních a opravárenských prací na střeších při správě budov

Jestliže dodržování základních pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na střeších v rámci výstavby je špatné, pak jejich dodržování při správě a údržbě objektů je ještě horší. Při tom řada prací na střeších již dokončených staveb je mnohdy rizikovější než vlastní výstavba střešního pláště.

Bezúdržbová střecha je výjimkou, a proto je nutné již v rámci projektových prací se zabývat technickými opatřeními, která bezpečnou údržbu střešního pláště a zařízení na střeše umožní. Některé činnosti, například odstraňování nadměrného množství sněhu, péče o světlíky apod., bez předem osazených bezpečnostních prvků jsou prakticky nemožné.

Smutné je, že i většina orgánů státní správy, které jsou povinny se této oblasti věnovat, bezpečný provoz objektu z pohledu péče o střešní plášť a zařízení na něm, při schvalování projektových dokumentací a uvádění staveb do provozu, neřeší. Dokonce ani ti, kteří zpracovávají plány BOZP si neuvědomují, že plán BOZP se zpracovává pro výstavbu a provoz.

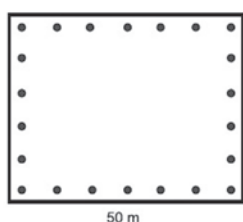
Ve všeobecném povědomí, je nutnost řešit přístup ke komínům a klimatizačním a vzduchotechnickým jednotkám. Naopak bezpečný způsob čištění střešních vpustí, okapních žlabů, již zmíněné odstraňování sněhu, péče o zelenou střechu, údržba oplechování a další je většinou zcela opomíjeno. Přitom začlenit vhodné a technicky správné řešení do projektové dokumentace je nejen nutností, ale také v konečné fázi levnější.



Průběžný lanový systém

Spojení technických prostředků pro bezpečnou práci na střeších při výstavbě a pro následnou údržbu a provoz, umožní podpořit firmy, které by rády dodržovaly podmínky bezpečné práce, ale započítáním nákladů na dočasné bezpečnostní prostředky pro práci se tyto firmy stávají dražšími, než ty, které riskují a zajištění svých za-

Jednotlivé kotvicí body



- 22 kusů kotvicích bodů
- 22 kotvicích bodů včetně tepelné izolace

Zhodnocení:

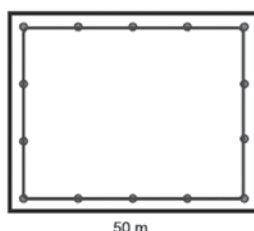
- mnoho kotvicích bodů a mnoho prostupů střešním pláštěm
- nepříznivé rozmístění bodů i lan
- malý pracovní komfort a permanentní uchycení zádržných bodů

40 m

50 m

Obr. 1 – Ukázka řešení ploché střechy s rizikem pádu přes všechny hrany pomocí jednotlivých bodů

Horizontální lanový systém



- 160 bm lana
- 14 kusů kotvicích bodů včetně tepelné izolace

Zhodnocení:

- optimální pracovní bezpečnost
- krátká délka lana
- vylučuje chybné přikotvení
- slouží jak při stavbě, tak při údržbě

40 m

50 m

Obr. 2 – Ukázka řešení ploché střechy s rizikem pádu přes všechny hrany pomocí lanového systému



Lanový systém neprůběžný

městnanců neřeší. Pokud by investor musel hradit bezpečnou práci všem firmám, které stavbu provádějí, vynaložil by více prostředků, než když projektant navrhne správné řešení spojující bezpečný způsob výstavby a následného provozu.

Existuje celá řada možných způsobů řešení i technických opatření, která umožní bezpečnou práci realizačním firmám, a která jsou pak ponechána pro údržbu a správu objektu.

Při jednání s projektanty často slyším názor, že následný provoz objektu (míněno údržba a péče o střešní plášť a zařízení na něm) není předmětem povinností projektanta. Je nutné se zamyslet nad tím, kdo jiný, než projektant má tuto oblast řešit.

Jaké možnosti se projektantům nabízejí?

Mezi ty základní patří:

- zábradlí umístěné na správném místě střechy
- přenosná zařízení
- jednotlivé trvalé kotvicí body pro zachycení prostředků bránící pádu osob
- lanové trvalé kotvicí systémy pro zachycení prostředků bránící pádu osob

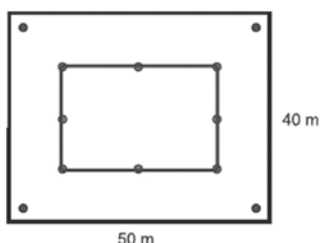


Zajištění před pádem i propadnutím



Zajištění proti uklouznutí a propadnutí otvorem

Kombinace jednotlivých bodů a záchytného lanového systému



- 100 bm lana
- 4 kusy jednotlivých záchytných bodů
- 12 kusů kotvicích bodů včetně tepelné izolace

Zhodnocení:

- umožňuje chyby při uchycení

Obr. 3 – Ukázka řešení ploché střechy s rizikem pádu přes všechny hrany pomocí kombinace lanového systému a jednotlivých bodů

Zábradlí patří mezi kolektivní opatření, jeho nevýhodou jsou však poměrně vysoké náklady na jeho pořízení a mnoho prostupů hydroizolační vrstvy střešního pláště. Zábradlí je třeba správně navrhnout:

- jednotýčkové zábradlí pro možnou výšku nebo hloubku pádu 1,5 až 2,0 metru
- dvoutýčkové pro možnou výšku nebo hloubku pádu nad 2,0 metry
- třítyčkové tam, kde hrozí uklouznutí

Přenosná zařízení lze použít pouze pro některé případy a zdaleka nejsou vhodná pro všechny typy a velikosti střech. Zejména větší střechy nelze s těmito systémy obsloužit.

Jednotlivých trvale kotvicích bodů je na trhu mnoho variant. Jsou určeny pro

šikmé střechy, ploché střechy, střechy se skládanou krytinou, povlakové krytiny i falcovaný plech. Jejich použití se nabízí zejména tam, kde se nevyžaduje velký pracovní komfort. Vyžadují časté převazování se od bodu k bodu a také vyšší pozornost bezpečnosti práce. V případě, že potřebujeme řešit bezpečnost prací v celé ploše střechy, je nutno osadit poměrně mnoho těchto bodů. Tím dochází i ke zvýšení nákladů na jejich pořízení.

Lanové trvalé kotvicí systémy se vyrábějí ve dvou variantách. Jako nepřiběžné, při přechodu z jednoho pole do druhého je nutné se převázat, a průběžné, umožňují maximální pracovní komfort v celé zabezpečené ploše.

Jako v řadě oborů je i zde kombinace systémů nejvhodnějším řešením. Správný návrh lanového systému doplněného o jednotlivé kotvicí body, umožní vyloučit „nedostatky“ předchozích dvou řešení a současně maximálně snížit pořizovací cenu.

Správné zpracování návrhu bezpečnostních kotvicích systémů pro konkrétní střechu vždy vyžaduje, jak znalost právních norem platných pro bezpečnou práci, tak znalost navrhování jednotlivých typů kotvicích systémů. Každý kotvicí bod má výrobcem daná závazná pravidla pro umístění a použití. Svěřit projektové zpracování školeným odborníkům se vždy vyplatí. Osoba dobře obeznámená se způsoby projektování těchto systémů dokáže ušetřit mnoho finančních prostředků, spojit bezpečnou výstavbu a následnou údržbu, ale zejména zaručit správné podmínky pro bezpečnou práci na střechách.

Ing. Mojmír Klas, CSc.,

klas@mujmail.cz,

atestovaný technik střešních bezpečnostních systémů

Bezpečnost údržbových, revizních a opravárenských prací na střechách při správě budov

Bezúdržbová střecha je výjimkou, a proto je nutné již v rámci projektových prací se zabývat technickými opatřeními, která bezpečnou údržbu střešního pláště a zařízení na střeše umožní. Některé činnosti, například odstraňování nadměrného množství sněhu, péče o světlíky apod., bez předem osazených bezpečnostních prvků jsou prakticky nemožné. Správné zpracování návrhu bezpečnostních kotvicích systémů pro konkrétní střechu vždy vyžaduje, jak znalost právních norem platných pro bezpečnou práci, tak znalost navrhování jednotlivých typů kotvicích systémů. Každý kotvicí bod má výrobcem daná závazná pravidla pro umístění a použití.